墨玉晶格修復任務 WebAR

教師指引：課程與評量

版本 1.0.0｜2026/10/01｜線上網址 https://rlirdo.github.io/serpentine-webar/

一、遊戲簡介與適用對象

本遊戲把蛇紋石（墨玉）永續材料研究的「材料端實驗流程八步驟」轉譯成手機 WebAR 闖關：學生用手機掃描任務卡，主角「墨玉小晶」浮現在卡片上方，帶領學生從切割粉碎、球磨微米化、配製反應液，一路做到深層海水滴定與表徵分析。原料為在地撿石人無償提供的閒置蛇紋石（墨玉），核心概念是「沒人要的石頭能不能變成有用的材料」。

- **適用對象**：國小高年級（五、六年級）選〔國小版〕：用「補破洞」「看不見的光」等比喻。
- 國中（七至九年級）選〔國中版〕：使用表面積、離子交換、晶格、觸媒、波長等用詞。
- **時間**：一節課 40–45 分鐘；遊戲本身約 8–10 分鐘，其餘為引導、討論與評量。
- **設備**：學生手機或平板（能上網、有相機），以投影或紙本任務卡為掃描目標；沒有手機時可用電腦〔直接玩〕（免相機、免網路）。

二、學習目標（環境教育素養四面向）

面向	學習目標	主要關卡	對應題號
環境知識	知道顆粒變小會使表面積變大；認識深層海水是花蓮在地海洋資源；知道遠紅外線是看不見的光（熱輻射）；國中生能說明離子交換與觸媒的角色。	第 1、2、4、5 關	國小 E1、E4、E5、E10 國中 J1、J4、J5、J6
環境態度	願意把閒置石料視為可再利用的資源（邊緣資材增值）；認同綠色化學以水為溶劑、低溫省能的做法。	第 3、7 關	國小 E3、E7 國中 J3、J8
行動意向	知道實驗廢液要收集處理、不可倒入水槽；能選擇一項日常可做到的環境行動並做出承諾。	第 6 關	國小 E6、E8 國中 J7、J10；行動承諾
科學探究	能區分「科學家的猜想（工作假設）」與「已被證據支持的結論」，知道要用 FTIR／XRD／XPS 與放射率量測取得證據。	第 8 關	國小 E2、E9 國中 J2、J9；第 8 關星數

三、一節課流程建議（45 分鐘；40 分鐘版可縮短引起動機與統整）

分鐘	活動	教師引導重點
0–5	引起動機	投影啟動頁（exe）或任務卡，展示蛇紋石照片，提問：「沒人要的石頭，能不能變成有用的材料？」
5–10	準備與前測	學生掃 QR 開網頁→允許相機→對準任務卡；選國小版／國中版；遊戲自動進行前測 3 題。
10–28	八關闖關	學生自行闖關。建議在第 5 關（深層海水滴定）與第 8 關（表徵分析）後暫停 1–2 分鐘，全班討論「猜想與證據」。
28–33	後測與承諾	遊戲自動進行後測 5 題（含前測同 3 題）與行動承諾單選，出現結果頁與證書。
33–41	統整討論	請學生比較前後測答對數、看四面向長條；教師說明科學誠實聲明（見第八節），分享行動承諾。
41–45	收集評量	學生在結果頁截圖或舉手回報；共用裝置則由教師開教師頁匯出 CSV（見第六節）。

四、八關與實驗流程、學習重點對照表

關	實驗流程步驟	遊戲互動	學習重點（遊戲內文字）	面向
1	石材（塊）切割／顎碎／粉碎	連點石塊 3 階段：切片→1–3 cm 碎塊→粗粉	國小：石頭越小，露出來的表面越多，越容易和水接觸！ 國中：顆粒越小，總表面積越大，能和溶液反應的位置就越多。	環境知識
2	球磨微米化	按住〔轉動球磨罐〕蓄力，粒子縮到約 2–4 微米，表面出現發亮缺口	國小：磨到約 2–4 微米，大約是頭髮粗細的幾十分之一！表面出現發亮的「小破洞」。 國中：機械力讓晶格表面「活化」，出現空位（發亮的缺口）；機械化學可少用溶劑。	環境知識

關	實驗流程步驟	遊戲互動	學習重點（遊戲內文字）	面向
3	配製反應液	五個選項選對三個：純水、T 微胞粉、氯化鐵（Fe^{3+}）	國小：綠色化學：能用水就用水，不用有毒的溶劑。 國中：綠色化學：以水為溶劑、避免有毒溶劑與強酸。	環境態度
4	投入墨玉微米粉後攪拌	〔投入〕後連點〔攪拌〕；T 微胞使粉體分散，Fe^{3+} 貼到表面	國小：T 微胞像小泳圈，把粉末一顆顆分開：潤濕・分散・錨定！ 國中：潤濕・分散・錨定：T 微胞包覆粉體使其分散，Fe^{3+} 錨定於表面羥基。	環境知識
5	DSW 滴定（核心關）	〔滴一滴深層海水〕，點 Mg^{2+} 送進 6 個晶格空位；點到 Ca^{2+} 會提示	國小：Mg^{2+} 補進破洞，就像幫晶格補牆（這是猜想，實驗中）。 國中：Mg^{2+}／Ca^{2+} 離子交換與晶格修復（工作假設，待驗證）。	環境知識
6	離心＋洗滌	〔離心〕分層，再〔洗滌〕×3；選擇廢液處理方式	國小：把多餘的鹽洗掉；洗下來的廢液要收集處理。 國中：洗滌去除殘鹽；洗滌廢液須分類收集、妥善處理。	行動意向
7	乾燥	三選一：50 °C 慢慢烘 48 小時／200 °C 快速烘／直接曬到明年	國小：實驗設定：50 °C、常壓、48 小時。 國中：實驗設定：50 °C、常壓、48 小時；低溫省能又保護結構。	環境態度
8	表徵分析	〔FTIR 檢查〕簡化光譜；比較「修復前／修復後（預期）」4–14 μm 波紋	國小：科學家不亂下結論，要等證據說話！ 國中：工作假設必須由量測證據支持，才能成為結論。	科學探究

每關依操作錯誤次數給 1–3 顆星（錯一次少一顆，最少 1 顆），並附一句「環境小語」。第 5、8 關會明確告訴學生：「這是科學家的猜想，要靠實驗證明」。

五、前後測題目與面向對照

前測 3 題（標「前」者）；後測 5 題＝前測同 3 題＋從「行動」面向抽 1 題＋從其他面向抽 1 題（每次隨機）。選項顯示時會洗牌；下表「正解」為正確選項文字。

國小版題庫

題號	使用	面向	題目	正解
E1	前／後	環境知識	把大石頭敲成很多小碎塊，露出來的表面會怎樣？	變多
E2	前／後	科學探究	科學家猜「補好破洞的石頭會放出更多看不見的光」，接下來最該做什麼？	用儀器做實驗檢查
E3	前／後	環境態度	沒人要的閒置石頭，你覺得可以怎麼看待它？	可能是能再利用的資源
E4	後（抽）	環境知識	深層海水裡，哪一種離子最適合補進小晶的破洞？	Mg^{2+}
E5	後（抽）	環境知識	遠紅外線是什麼？	一種看不見的光（熱輻射）
E6	後（抽）	行動意向	實驗洗下來的廢液，應該怎麼處理？	收集起來交給專人處理
E7	後（抽）	環境態度	調反應液時，為什麼用水、不用有毒的溶劑？	比較安全也比較環保
E8	後（抽）	行動意向	下面哪個做法最能節省能源？	低溫慢慢烘、不用的燈要關
E9	後（抽）	科學探究	第八關的「修復後（預期）」曲線代表什麼？	科學家的預期，還要實驗證明
E10	後（抽）	環境知識	遊戲裡的深層海水來自哪裡？	花蓮外海的深海

國中版題庫

題號	使用	面向	題目	正解
J1	前／後	環境知識	把蛇紋石從塊狀磨成約 2–4 微米的粉末，主要改變了什麼？	總表面積大幅增加
J2	前／後	科學探究	團隊推測「晶格修復後遠紅外放射增強」，要怎麼確認？	用 FTIR／XRD／XPS 與放射率量測驗證
J3	前／後	環境態度	在地撿石人無償提供的閒置蛇紋石，最符合哪個觀念？	邊緣資材增值、資源循環
J4	後（抽）	環境知識	在離子交換的工作假設中，哪個離子較適合補入蛇紋石晶格空位？	Mg^{2+}
J5	後（抽）	環境知識	反應液中的 Fe^{3+} 扮演什麼角色？	觸媒摻雜，錨定在表面羥基
J6	後（抽）	環境知識	「遠紅外線 4–14 微米」中的 4–14 微米指的是什麼？	熱輻射的波長範圍
J7	後（抽）	行動意向	離心洗滌後含鹽的廢液，正確處理方式是？	分類收集，交由實驗室廢液處理
J8	後（抽）	環境態度	乾燥為什麼選 50 °C、48 小時，而不是 200 °C？	低溫省能，也較能保護結構
J9	後（抽）	科學探究	「修復後（預期）」曲線的正確解讀是？	預期結果，尚待量測證實

題號	使用	面向	題目	正解
J10	後（抽）	行動意向	日常生活中，哪個行動最能呼應「珍惜在地資源」？	減少浪費、物盡其用

六、評量方式

- **前後測**：結果頁顯示「前測 x／3 → 後測同題 y／3」，比較同題進步；另有後測全部 5 題答對數。
- **星數**：八關共 24 顆星，反映操作中的錯誤嘗試次數，可作為參與度與理解程度的參考。
- **四面向百分比**：以後測各面向答對率計算；「行動意向」再與是否完成行動承諾平均，「科學探究」再與第 8 關星數平均。
- **行動承諾**：四選一（做好垃圾分類回收、珍惜在地資源，不浪費、跟家人分享今天學到的事、隨手關燈、節約用水），教師頁可看全班分布。
- **匯出 CSV**：在作答的那台裝置開〔教師頁〕（首頁下方連結、結果頁〔給老師看〕或 exe 啟動頁〔教師頁〕）→ 按〔匯出 CSV〕，下載「墨玉晶格修復任務_作答紀錄_日期.csv」（UTF-8，Excel 可直接開啟）。欄位：序號、時間、版本、前測(3)、後測同題(3)、後測(5)、星數(24)、四面向%、行動承諾、前後測逐題作答（題號:1 答對／0 答錯）、各關星數。下一班使用前可按〔清除本機紀錄〕。
- **注意**：紀錄只存在「作答的那台裝置、那個瀏覽器」。學生用自己手機時，請學生於結果頁截圖或口頭回報；使用共用平板或電腦教室時，每台各自匯出再合併。exe 版的紀錄存在 http://127.0.0.1:8731 之下，請固定同一台電腦、同一個瀏覽器使用才會累積。
- **解讀**：題數少，結果適合作為形成性評量與教學回饋，不宜作為成績的唯一依據。

七、隱私說明

- 遊戲不詢問姓名、學號，不需註冊或登入。
- 作答結果只存在該裝置瀏覽器的 localStorage，不會上傳；沒有分析追蹤碼，也不連任何外部 API。
- 相機畫面只在裝置上即時辨識任務卡，不錄影、不上傳。線上網址為 GitHub Pages 提供的靜態網頁；exe 電腦版完全離線執行。

八、科學誠實聲明

遊戲中「深層海水的 Mg^{2+} 經離子交換補入蛇紋石晶格空位（晶格修復），使 4–14 微米遠紅外線放射增強」是研究團隊的工作假設，尚待 FTIR、XRD、XPS 與放射率量測驗證；第 8 關的光譜為簡化示意圖，「修復後」曲線為預期結果，並非真實量測數據。遊戲中的遠紅外線只描述為「看不見的光／熱輻射」，本遊戲不宣稱遠紅外線或此材料對人體有任何功效。建議教師把這一點當作教學重點：科學家先提出猜想，再用實驗證據檢驗。

九、相關連結

- **線上遊戲**：https://rlirdo.github.io/serpentine-webar/
- **原始碼**：https://github.com/rlirdo/serpentine-webar
- **操作說明**：見「README_使用說明.md」（三種玩法、SmartScreen、相機權限、常見問題）。